

Apuntes · Preliminares · Sesión 1 — El lenguaje común: conjuntos, aplicaciones y demostración

La caja de herramientas del curso, con el rigor completo: conjuntos y producto cartesiano, aplicaciones (con el principio “finito: inyectiva = sobreyectiva = biyectiva” demostrado), relaciones de equivalencia y particiones, lógica y los cuatro métodos de demostración con ejemplos íntegros. Ejercicios y ampliación al final. **Primer material del curso: nada se da por sabido.**

Las convenciones de todo el curso (ejercicios ★ prioritarios, **Ampliación** optativa, figuras interactivas) están en Cómo usar estos apuntes, enlazado desde la portada.

1.1 Conjuntos

Un **conjunto** es una colección de objetos (sus **elementos**). Notación: $x \in A$ (pertenece), $x \notin A$; por extensión $\{1, 2, 3\}$ o por comprensión $\{x : P(x)\}$ (“los x que cumplen P ”). El **conjunto vacío** $\emptyset$ no tiene elementos.

Definición 0.1.1. $A \subseteq B$ (**subconjunto**) si todo elemento de A está en B . Dos conjuntos son **iguales** si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$ — la **doble inclusión**, que es *el* método estándar para probar igualdades de conjuntos.

Operaciones: unión $A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$; intersección $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$; complementario A^c (respecto de un universo); diferencia $A \setminus B$.

Proposición 0.1.2 (leyes de De Morgan). $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ y $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Demostración (doble inclusión, primera ley). $x \in (A \cup B)^c \iff x \notin A \cup B \iff (x \notin A \text{ y } x \notin B) \iff x \in A^c \cap B^c$. La equivalencia central es la negación de un “o” (§3.1). ■

Los **diagramas de Venn** vuelven estas leyes evidentes de un vistazo — son la intuición; la doble inclusión es la prueba. (En clase, Venn; aquí, la prueba.)

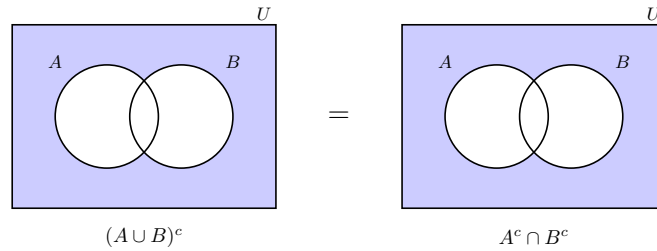


Figura 1: Leyes de De Morgan en diagramas de Venn: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ — el exterior de la unión es la intersección de los complementos.

1.2 Producto cartesiano

Definición 0.1.3. El **producto cartesiano** $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$ es el conjunto de **pares ordenados** (donde $(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ y } b = b'$ — el orden importa, a diferencia de $\{a, b\}$). Iterando, $A^n = A \times \dots \times A$ (n veces): las **n-tuplas** $(a_1, \dots, a_n)$.

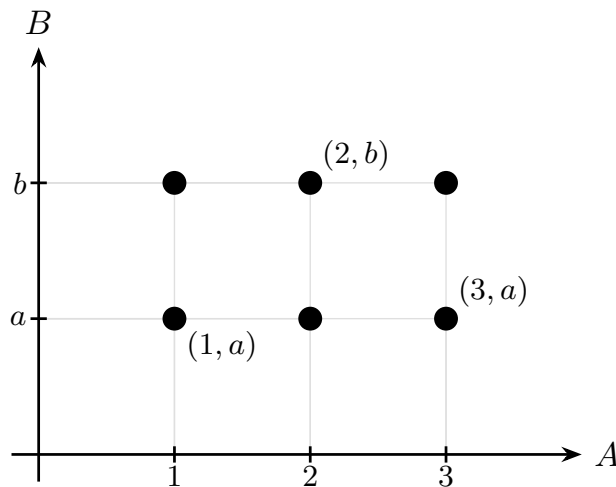


Figura 2: El producto cartesiano $A \times B$ como retícula: cada par ordenado (x, y) es un punto; el orden importa.

Hacia dónde va (anuncio, no dependencia): las n -tuplas serán las soluciones de los sistemas y los vectores de K^n (Aritmética, Álgebra Lineal), y los números complejos se **definirán** como pares de reales (Complejos). Esta definición humilde sostiene medio curso.

1.3 Aplicaciones

Definición 0.1.4. Una **aplicación** $f : A \rightarrow B$ asigna a cada $a \in A$ un único $f(a) \in B$. A es el **dominio**, B el **codominio**, y $f(A) = \{f(a) : a \in A\}$ la **imagen**.

Definición 0.1.5. f es:

- **inyectiva** si $f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$ (no junta dos en uno);
- **sobreyectiva** si $f(A) = B$ (lo alcanza todo);
- **biyectiva** si es ambas (entonces existe la **inversa** $f^{-1} : B \rightarrow A$).

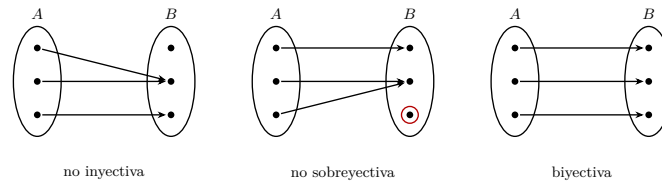


Figura 3: Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva en diagramas de flechas: inyectiva no junta dos en uno; sobreyectiva alcanza todo B ; biyectiva, ambas.

La **composición** $g \circ f : A \rightarrow C$ (con $g : B \rightarrow C$) es $(g \circ f)(a) = g(f(a))$; es **asociativa**.

Teorema 0.1.6 (conjuntos finitos). Si A es finito y $f : A \rightarrow A$, son equivalentes: (i) f inyectiva; (ii) f sobreyectiva; (iii) f biyectiva.

Demostración. Basta (i) $\Leftrightarrow$ (ii) (y entonces (iii) es ambas). Sea $|A| = n$. La imagen $f(A)$ tiene exactamente tantos elementos como valores distintos tome f . Si f es **inyectiva**, toma n valores distintos, luego $|f(A)| = n = |A|$ y, siendo $f(A) \subseteq A$ con el mismo cardinal finito, $f(A) = A$: **sobreyectiva**. Recíprocamente, si f es **sobreyectiva**, $|f(A)| = n$; pero $f(A)$ tiene a lo sumo tantos elementos como valores distintos, y si f no fuera inyectiva tomaría menos de n valores, dando $|f(A)| < n$ — contradicción. Luego inyectiva. ■

Anuncio: este principio — “en un conjunto finito, inyectiva ya implica biyectiva” — es exactamente el motor de la prueba del **pequeño teorema de Fermat** (Aritmética): multiplicar por una clase invertible es inyectivo, luego reordena. Y la idea de **aplicación que respeta la estructura** será la de **morfismo** (Álgebra Lineal); la composición de aquí, el producto de matrices de allá. (El Teorema 0.1.6 **falla** en conjuntos infinitos: $n \mapsto n + 1$ en $\mathbb{N}$ es inyectiva y no sobreyectiva — ejercicio 6.)

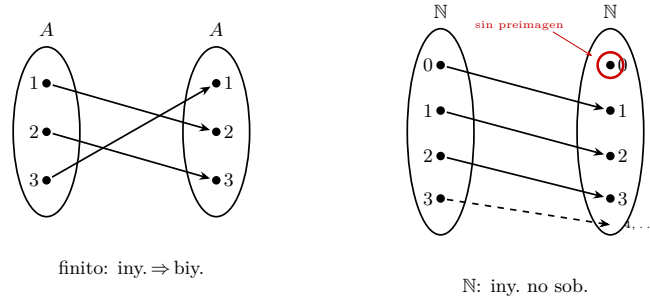


Figura 4: En un conjunto finito, inyectiva implica biyectiva (es una permutación); en $\mathbb{N}$, $n \mapsto n + 1$ es inyectiva pero no sobreyectiva (el 0 no tiene preimagen).

1.4 Relaciones de equivalencia

Definición 0.1.7. Una **relación** $\sim$ en A es de **equivalencia** si es:

- **reflexiva:** $a \sim a$;
- **simétrica:** $a \sim b \Rightarrow b \sim a$;
- **transitiva:** $a \sim b$ y $b \sim c \Rightarrow a \sim c$.

La **clase** de a es $[a] = \{b \in A : b \sim a\}$.

Teorema 0.1.8 (equivalencia = partición). Las clases de una relación de equivalencia forman una **partición** de A : son no vacías, su unión es A , y dos clases o coinciden o son disjuntas.

Demostración. $a \in [a]$ (reflexiva), luego las clases son no vacías y cubren A . Si $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, sea c común: $c \sim a$ y $c \sim b$, luego $a \sim b$ (simétrica + transitiva), y de ahí $[a] = [b]$ (todo equivalente a a lo es a b , por transitividad — doble inclusión). ■

Anuncio: “ $a \equiv b$: mismo resto al dividir por n ” será una relación de equivalencia cuyas clases **son** los elementos de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (Aritmética). El Teorema 0.1.8 garantiza que esas clases parten $\mathbb{Z}$ limpiamente — el cimiento de toda la aritmética modular.

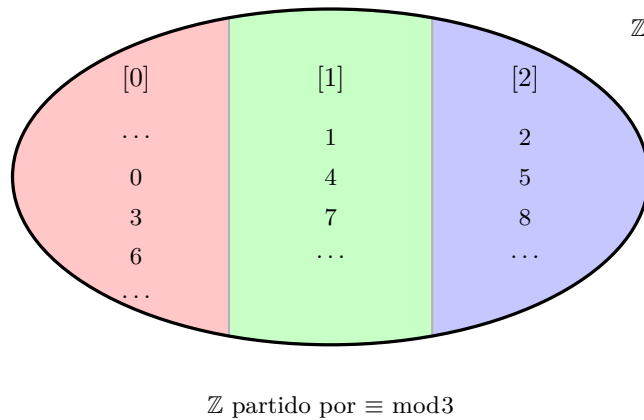


Figura 5: Una relación de equivalencia parte el conjunto en clases disjuntas que lo cubren — ejemplo: congruencia módulo 3 en $\mathbb{Z}$.

1.5 Lógica y métodos de demostración

1.5.1 Conectivas, cuantificadores y negación

Conectivas: $\neg$ (no), $\wedge$ (y), $\vee$ (o inclusivo), $\implies$ (implica), $\iff$ (si y solo si).
 Cuantificadores: $\forall$ (para todo), $\exists$ (existe) y $\exists!$ (**existe un único**), que es una afirmación estrictamente más fuerte: dice que hay **exactamente uno**, y por eso su demostración tiene siempre dos mitades —existencia y unicidad—. El primer teorema del curso que la hace es la división euclídea (Teorema 1.1.3).

Conectivas: $\neg$ (no), $\wedge$ (y), $\vee$ (o inclusivo), $\implies$ (implica), $\iff$ (si y solo si).
 Cuantificadores: $\forall$ (para todo), $\exists$ (existe). Las equivalencias clave para demostrar:

- **Contrarrecíproco:** $(P \implies Q) \equiv (\neg Q \implies \neg P)$.
- **Negación de conectivas:** $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$; $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$ (De Morgan lógico).
- **Negación de cuantificadores** (fuente de errores): $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$; $\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$.

La **ley del tercio excluso** ($P \vee \neg P$ siempre verdadera) es el fundamento lógico de la prueba por contradicción.

1.5.2 Los cuatro métodos, con ejemplo íntegro

Directa ($P \implies Q$: suponer P , deducir Q).

■ **Ejemplo.** La suma de dos pares es par. Si $a = 2m$, $b = 2n$, entonces $a + b = 2(m + n)$.

Contrarrecíproco (probar $\neg Q \implies \neg P$).

Ejemplo. Si n^2 es par, n es par. Contrarrecíproco: si n es impar, n^2 es impar. $n = 2k + 1 \Rightarrow n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, impar. ■ (Directamente sería más enrevesado — el contrarrecíproco elige el camino fácil.)

Contradicción (suponer $\neg$ (tesis) y llegar a un absurdo; usa el tercio excluso).

Ejemplo. *El canónico:* $\sqrt{2}$ es irracional. Si fuera $\sqrt{2} = a/b$ con la fracción irreducible, entonces $a^2 = 2b^2$, luego a^2 es par, luego a es par (resultado anterior), $a = 2c$; sustituyendo, $b^2 = 2c^2$, luego b también es par — pero entonces a/b no era irreducible. Absurdo. ■

Inducción (sobre $\mathbb{N}$: probar el caso **base** $P(1)$ y el **paso** $P(k) \Rightarrow P(k+1)$).

Ejemplo. $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Base $n = 1$: $1 = 1 \cdot 2/2$ ✓. Paso: sumando $k+1$ a la hipótesis, $\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ ✓. ■

Variante: **inducción fuerte** (suponer $P(j)$ para todo $j \leq k$) — la que usará Aritmética para la factorización.

Proposición 0.1.9 (principio de buena ordenación). Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene un elemento **mínimo**. Es **equivalente** al principio de inducción.

No es una obviedad, sino una propiedad de los enteros: en $\mathbb{R}$ **falla** — los reales positivos no tienen un elemento más pequeño.

Anuncio: la inducción es la herramienta de existencia de todo el curso (división euclídea, factorización única, De Moivre, dimensión de espacios...), y el “está bien fundada” en que descansa es exactamente la Proposición 0.1.9 — que Aritmética usará explícitamente, y por su nombre, tres veces en su primera sesión.

Observación 0.1.10 (mención, sin sección — enriquecimiento). La prueba por contradicción usa el tercio excluso: de “no es irracional” concluimos “es racional”. Hay una corriente, el **constructivismo** (o intuicionismo, Brouwer), que **rechaza** el tercio excluso para conjuntos infinitos y, con él, ciertas pruebas por contradicción puras — exigiendo, en su lugar, *construir* el objeto. No es una rareza: sostiene la informática teórica (una demostración constructiva es un algoritmo). Un guiño jugoso para el perfil de Filosofía; no es materia evaluable. (*Más $\rightarrow$ ampliación.*)

Ejercicios

- ★ Demuestra “si n^2 es múltiplo de 3, entonces n es múltiplo de 3” de **dos formas** (contrarrecíproco y contradicción), y di cuál te resulta más limpia.
- ★ Niega correctamente, con cuidado de los cuantificadores: (a) “ $\forall x \exists y : y > x$ ”; (b) “todo alumno aprobó algún examen”; (c) “ $\exists x \forall y : xy = y$ ”.
- ★ Para $f, g : A \rightarrow A$: demuestra que si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva. ¿Se puede concluir algo de g ? (Da un contraejemplo si no.)

4. ★ Demuestra por inducción: $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$, e identifica exactamente dónde usas la hipótesis de inducción.
5. Demuestra por doble inclusión la segunda ley de De Morgan y dibuja su Venn al lado.
6. Da una aplicación $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ inyectiva no sobreyectiva, y otra sobreyectiva no inyectiva: muestra que el Teorema 0.1.6 **falla** en conjuntos infinitos.
7. Verifica que “ $a \sim b \iff a - b$ es par” es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$ y describe sus clases (¿cuántas hay?). (*Es el caso $n = 2$ de lo que en Aritmética será $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.*)
8. Demuestra que la composición de dos aplicaciones inyectivas es inyectiva, y la de dos sobreyectivas, sobreyectiva.
9. (**Tercio excluso en acción.**) En la prueba de que $\sqrt{2}$ es irracional, señala el punto exacto donde se usa “racional o irracional, no hay tercera opción”, y reflexiona sobre por qué un constructivista pediría algo más.

Ampliación y referencias

Ampliación (cardinalidad: hay infinitos más grandes que otros). Dos conjuntos tienen el “mismo tamaño” si hay una biyección entre ellos — y con esta definición, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$ tienen **el mismo** tamaño (son *numerables*), pero $\mathbb{R}$ es **estrictamente mayor** (argumento diagonal de Cantor). El infinito tiene tallas. Una introducción amena: Halmos, *Naive Set Theory*.

Ampliación (constructivismo y computación). El rechazo intuicionista del tercio excluso, lejos de ser una curiosidad, es la base de la **correspondencia de Curry–Howard**: “demostraciones = programas”. En los asistentes de prueba modernos (Lean, Coq), una demostración constructiva de “existe x ” *contiene* un algoritmo que lo produce. Filosofía de las matemáticas con consecuencias muy concretas — terreno natural para el doble grado Matemáticas y Filosofía.

Referencias. Lógica y métodos de demostración: Velleman, *How to Prove It* (excelente y elemental); cualquier texto de “matemática discreta” (Biggs). Conjuntos y aplicaciones: Halmos, *Naive Set Theory*; Dorronsoro–Hernández, cap. 1.